

Thème 4 — Masse molaire d'une molécule organique

Niveau **Facile** — Corrigé détaillé | Fiche 12, Chimie organique

Corrigé 1 — le calcul modèle

$$M(\text{C}_6\text{H}_{14}\text{N}_2) = \underbrace{6 \times 12}_{72} + \underbrace{14 \times 1}_{14} + \underbrace{2 \times 14}_{28} = 72 + 14 + 28 = 114 \text{ g/mol.}$$

Corrigé 2 — deux petites molécules

- a) $M(\text{CH}_4) = 12 + 4 \times 1 = 16 \text{ g/mol.}$
b) $M(\text{C}_2\text{H}_6\text{O}) = 2 \times 12 + 6 \times 1 + 16 = 24 + 6 + 16 = 46 \text{ g/mol.}$

Corrigé 3 — masse molaire ou masse moléculaire relative ?

- a) La masse molaire s'écrit avec son unité : $M = 114 \text{ g/mol.}$
b) La masse moléculaire relative est le même nombre *sans unité* : $M_r = 114.$
c) M_r est un **rapport** (à $\frac{1}{12}$ de la masse d'un atome de ^{12}C) : c'est une grandeur **sans dimension**. Lui accoler « g/mol » est donc **faux** — cette unité est celle de M , pas de M_r .

Corrigé 4 — de la structure à la masse molaire

- a) La propanone $\text{CH}_3\text{--CO--CH}_3$ compte 3 C, 6 H et 1 O $\Rightarrow$ formule brute **$\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$** .
b) $M = 3 \times 12 + 6 \times 1 + 16 = 36 + 6 + 16 = 58 \text{ g/mol.}$

Corrigé 5 — de la masse à la quantité de matière

$$n = \frac{m}{M} = \frac{9,2 \text{ g}}{46 \text{ g/mol}} = 0,20 \text{ mol.}$$

(On aurait $N = n N_A = 0,20 \times 6,02 \times 10^{23} \approx 1,2 \times 10^{23}$ molécules.)